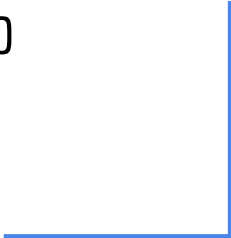




SimulES

Revisão do jogo



Objetivo

Jogo de competição:
quem entrega o projeto
primeiro, ganha

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Projeto

pontos de tempo um
engenheiro de
software precisa
gastar para completar
um bom artefato

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Projeto

Artefatos de má
qualidade custam
metade deste valor

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Projeto

Quantos módulos
precisam ser
terminados e
integrados para
finalizar o projeto

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos
Tamanho	3	1 2 RQ + 2 RT + 2 CD
Qualidade	3	2 1 DS + 1 RT + 1 CD
Orçamento	200K	3 1 DS + 2 AJ + 2 CD
		4
		5
		6

Projeto

Composição final
esperada de cartas
dos módulos

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Projeto

Número mínimo de
módulo sem defeitos
necessários para se
vencer o jogo

Verificado na entrega
do projeto

Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Projeto

O valor dos salários de todos os engenheiros somado com os custos dos conceitos (caso estes tenham valor) nunca deve ultrapassar o orçamento do projeto

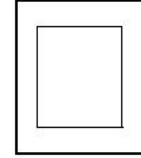
Projeto		PR5
JUnit		
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

Cada jogador tem um tabuleiro

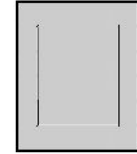
Tabuleiro do Jogador	Engenheiros de Software				
	Engenheiro 1	Engenheiro 2	Engenheiro 3	Engenheiro 4	Engenheiro 5
Requisitos					
Desenhos					
Códigos					
Rastros					
Ajudas					

E vai ter acesso a **quatro montes** de cartas

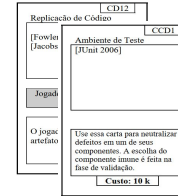
Um monte de cartas brancas



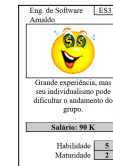
Um monte de cartas cinzas

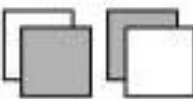
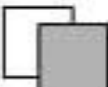


Um monte de problemas e conceitos



Um monte engenheiros



		Engenheiro ES1 Janaina	Engenheiro ES21 Carlos	Engenheiros de Software		
		Profissional veterano, mas com pouca habilidade no desenvolvimento.	Experiência em anal. de software, mas não é amigável a equipe.	Engenheiro 3	Engenheiro 4	Engenheiro 5
		Salário: 40 K	Salário: 70 K			
		Habilidade 1	Habilidade 5			
		Maturidade 4	Maturidade 1			
Requisitos						
Desenhos						
Códigos						
Rastros						
Ajudas						

	Engenheiro ES1 Janaina Profissional veterano, mas com pouca habilidade no desenho humano. Salário: 40 K Habilidade 1 Maturidade 4	Engenheiro ES21 Carlos Experiência em eng. de software, mas não é amigável à equipe. Salário: 70 K Habilidade 5 Maturidade 1
Requisitos		
Desenhos		
Códigos		
Rastros		
Ajudas		

Projeto	PR5
JUnit	
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.	
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]	
Complexidade 4	Módulos
Tamanho 3	1 2 RQ + 2 RT + 2 CD
Qualidade 3	2 1 DS + 1 RT + 1 CD
Orçamento 200K	3 1 DS + 2 AJ + 2 CD
	4
	5
	6

Resumindo a dinâmica da rodada

1. Jogador lança o dado e pega as cartas
 - a. Cartas de engenheiro de software podem ser colocadas no tabuleiro imediatamente ou guardadas
 - b. Cartas de problemas e conceitos são guardadas para serem jogadas quando o jogador quiser
2. Jogador neutraliza problemas recebidos na rodada anterior
 - a. Se tiver cartas de conceito que permitam isso
3. Jogador exerce as ações de sua escolha de acordo com os engenheiros de software que tem
4. Jogador recebe cartas de problemas de seus adversários (três últimos que jogaram antes dele)

Resumindo a dinâmica da rodada

1. **Jogador lança o dado e pega as cartas**

- a. Cartas de engenheiro de software podem ser colocadas no tabuleiro imediatamente ou guardadas
 - b. Cartas de problemas e conceitos são guardadas para serem jogadas quando o jogador quiser
2. Jogador neutraliza problemas recebidos na rodada anterior
 - a. Se tiver cartas de conceito que permitam isso
 3. Jogador exerce as ações de sua escolha de acordo com os engenheiros de software que tem
 4. Jogador recebe cartas de problemas de seus adversários (três últimos que jogaram antes dele)

Ganho de cartas

- Se menor ou igual a três,
 - Pega o número sorteado de cartas de problemas e conceitos
- Se maior,
 - Pega três problemas e conceitos +
 - O restante do número sorteado de engenheiros



CD12

Replicação de Código

[Fowler 1999, cap. 3]
[Jacobson et al. 1997]

Jogador com rastro < 4 e
código > 2

O jogador perde um
artefato de código.

CCD1

Ambiente de Teste

[JUnit 2006]

Use essa carta para neutralizar
defeitos em um de seus
componentes. A escolha do
componente imune é feita na
fase de validação.

Custo: 10 k

Eng. de Software

ES31

Arnaldo

Grande experiência, mas
seu individualismo pode
dificultar o andamento do
grupo.

Salário: 90 K

Habilidade 5

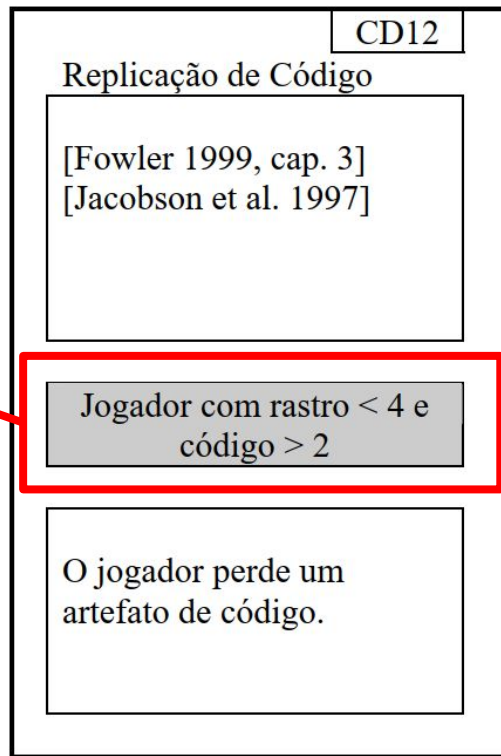
Maturidade 2

Resumindo a dinâmica da rodada

1. Jogador lança o dado e pega as cartas
 - a. Cartas de engenheiro de software podem ser colocadas no tabuleiro imediatamente ou guardadas
 - b. Cartas de problemas e conceitos são guardadas para serem jogadas quando o jogador quiser
2. **Jogador neutraliza problemas recebidos na rodada anterior**
 - a. Se tiver cartas de conceito que permitam isso
3. Jogador exerce as ações de sua escolha de acordo com os engenheiros de software que tem
4. Jogador recebe cartas de problemas de seus adversários (três últimos que jogaram antes dele)

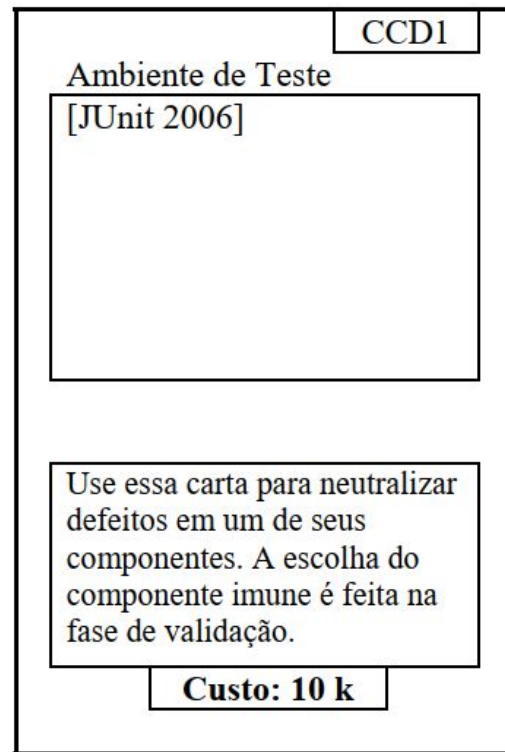
Problemas

- **Problemas** podem ser recebidos de outros jogadores ao fim da rodada
- Só valem se o jogador que recebe atende aos requisitos
- Seus efeitos ocorrerão no início da rodada seguinte



Conceitos

- A menos que o jogador tenha uma carta de **conceito** que a neutralize
- Nesse caso, as duas cartas (problema e conceito) são descartadas



Conceitos

- Pode ter um custo que subtrai do orçamento do projeto

The diagram shows a rectangular card with a black border. In the top right corner, there is a small box labeled "CCD1". Below this, the text "Ambiente de Teste" is followed by "[JUnit 2006]" in a larger box. At the bottom, there is a box containing the text "Use essa carta para neutralizar defeitos em um de seus componentes. A escolha do componente imune é feita na fase de validação." and a box labeled "Custo: 10 k". A red arrow originates from the bullet point in the text to the left and points directly to the "Custo: 10 k" box.

CCD1

Ambiente de Teste
[JUnit 2006]

Use essa carta para neutralizar defeitos em um de seus componentes. A escolha do componente imune é feita na fase de validação.

Custo: 10 k

Resumindo a dinâmica da rodada

1. Jogador lança o dado e pega as cartas
 - a. Cartas de engenheiro de software podem ser colocadas no tabuleiro imediatamente ou guardadas
 - b. Cartas de problemas e conceitos são guardadas para serem jogadas quando o jogador quiser
2. Jogador neutraliza problemas recebidos na rodada anterior
 - a. Se tiver cartas de conceito que permitam isso
3. **Jogador exerce as ações de sua escolha de acordo com os engenheiros de software que tem**
4. Jogador recebe cartas de problemas de seus adversários (três últimos que jogaram antes dele)

Cartas

Eng. de Software	ES31
Arnaldo	
	
Grande experiência, mas seu individualismo pode dificultar o andamento do grupo.	
Salário: 90 K	
Habilidade	5
Maturidade	2

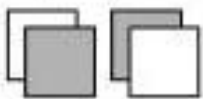
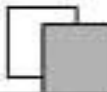
Habilidade diz quantos “pontos de tempo” o engenheiro tem por rodada - ou seja, quantas ações pode fazer

Ações

- **Construir Artefato:** o engenheiro pode construir artefatos. Branco custa os "pontos de tempo" da complexidade do projeto. Cinza custa metade.

Eng. de Software	ES31
Arnaldo	
	
Grande experiência, mas seu individualismo pode dificultar o andamento do grupo.	
Salário: 90 K	
Habilidade	5
Maturidade	2

Projeto	JUnit	PR5
JUnit é um Framework, que oferece a possibilidade de teste do código (escrito na linguagem de programação Java) antes de utilizá-lo efetivamente. Permite a realização de testes de unidades, conhecidos como "caixa branca", facilitando assim a correção de métodos e objetos.		
[JUnit 2006] [Gamma and Beck 1999]		
Complexidade	4	Módulos 1 2 RQ + 2 RT + 2 CD 2 1 DS + 1 RT + 1 CD 3 1 DS + 2 AJ + 2 CD 4 5 6
Tamanho	3	
Qualidade	3	
Orçamento	200K	

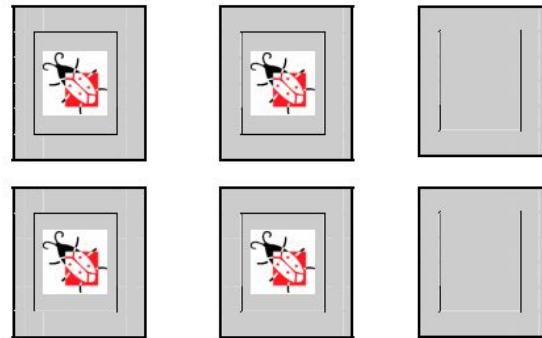
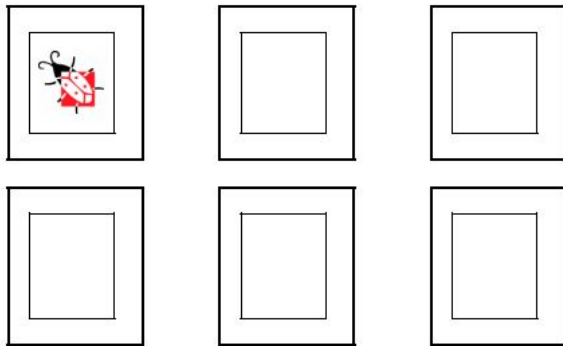
		Engenheiro ES1 Janaina	Engenheiro ES21 Carlos	Engenheiros de Software		
		Profissional veterano, mas com pouca habilidade no desenvolvimento.	Experiência em anal. de software, mas não é amigável a equipe.	Engenheiro 3	Engenheiro 4	Engenheiro 5
		Salário: 40 K	Salário: 70 K			
		Habilidade 1	Habilidade 5			
		Maturidade 4	Maturidade 1			
Requisitos						
Desenhos						
Códigos						
Rastros						
Ajudas						

Não sabemos se têm defeitos, pois ficam de cabeça pra baixo

		Engenheiro ES1 Janaina	Engenheiro ES21 Carlos	Engenheiros de Software		
		Profissional veterano, mas com pouca habilidade no desenvolvimento.	Experiência em eng. de software, mas não é amigável a equipe.	Engenheiro 3	Engenheiro 4	Engenheiro 5
		Salário: 40 K	Salário: 70 K			
		Habilidade 1	Habilidade 5			
		Maturidade 4	Maturidade 1			
Requisitos						
Desenhos						
Códigos						
Rastros						
Ajudas						

Proporção de defeitos nas cartas por tipo

Cartas brancas	Cartas cinzas
1 com bug a cada 6	2 com bug a cada 3



Ações

- **Inspecção de artefato:** Desvirar uma das cartas de artefato (para ver se tem defeito). Custa “um ponto de tempo”.

Eng. de Software
Arnaldo

ES31



Grande experiência, mas seu individualismo pode dificultar o andamento do grupo.

Salário: 90 K

Habilidade **5**
Maturidade **2**

	Engenheiro ES1 Janaína Profissional experiente, mas com pouca habilidade no desenvolvimento. Salário: 40 K Habilidade 1 Maturidade 4	Engenheiro ES21 Carlos Experiência em eng. de software, mas não é muito legal na equipe. Salário: 70 K Habilidade 5 Maturidade 1	Engenheiros de Software		
			Engenheiro 3	Engenheiro 4	Engenheiro 5
Requisitos					
Desenhos					
Códigos					
Rastros					
Ajudas					

Ações

Eng. de Software	ES31
Arnaldo	
	
Grande experiência, mas seu individualismo pode dificultar o andamento do grupo.	
Salário: 90 K	
Habilidade	5
Maturidade	2

- **Corrigir defeito:** substitui a carta com defeito por uma nova do mesmo tipo (branca ou cinza). Custa um "ponto de tempo".
- **Integrar artefatos em um módulo:** quando há artefatos suficientes no tabuleiro para compor um módulo. Retira-se os artefatos e os coloca separados no monte de integração. Custa um "ponto de tempo".

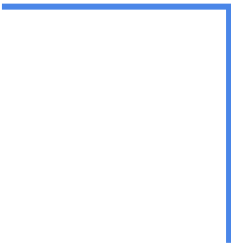
Resumindo a dinâmica da rodada

1. Jogador lança o dado e pega as cartas
 - a. Cartas de engenheiro de software podem ser usadas imediatamente ou guardadas
 - b. Cartas de problemas e conceitos são guardadas para serem jogadas quando o jogador quiser
2. Jogador neutraliza problemas recebidos na rodada anterior
 - a. Se tiver cartas de conceito que permitam isso
3. Jogador exerce as ações de sua escolha de acordo com os engenheiros de software que tem
4. **Jogador recebe cartas de problemas de seus adversários (três últimos que jogaram antes dele)**

Fim do jogo

Complexidade	4	Módulos
Tamanho	3	1 2 RQ + 2 RT + 2 CD
Qualidade	3	2 1 DS + 1 RT + 1 CD
Orçamento	200K	3 1 DS + 2 AJ + 2 CD
		4
		5
		6

- Ganha quem concluir primeiro (**integrar**) o número de módulos requerido pelo **tamanho** do projeto
 - Só dizer que completou!
- A **qualidade** indica quanto desses módulos deve estar livre de defeitos (fase de **validação**)
- Os módulos a verificar são escolhidos aleatoriamente



Obrigada!

